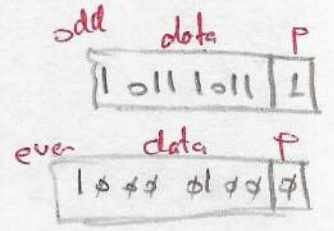


- ** Carry Flag (CF): Tasma duruŖa elde veya borrow ~~xxx~~ set edilebilir
- Parity Flag (PF): 1 olan bitler çift sayıda ise set olur
- * Auxiliary Flag (AF): 4 bitlik kısımların elde durumu
- Zero Flag (ZF): İşlem sonucu 0 ise ZF=1
- Sign Flag (SF): İşlem sonucu negatif → SF=1
- Trap Flag (TF): Her komuttan sonra kasma oluşur
- ** Interrupt enable Flag (IF): Kasma kagraklarının kasma oluŖturmasına izin verir
- ** Direction Flag (DF): Birim işlemlerinde arttırarak /azaltarak DMA, Polling ve interrupt yöntemleriyle I/O yapılır
Sıradaki gözetimi belirler
- Overflow Flag (OF): İşaretili işlemlerde tasma durumunda 1 olur



Real Mod Hafıza Adresleme

- Real modda 1MB alan adreslenebilir
- Segment değeri 64KB'lık alanı gösterir (offset'in alabilirliği değeri)

4 bitlik BCD toplam yapıldığında özel bir komutla değişiklik yapılabilir

VorSoyulan yazmaclar

- Program hafızasına erişim CS:IP
- Stack SS:SP veya SS:BP
- Veri erişimi DS:BX, DS:DI, DS:SI
- String işlemlerinde ES, DS

Protected Mode

- Global descriptor tüm programların segment bilgisi
- Yerel descriptor özel fonksiyonların segment bilgisi

Adresleme Modları

- Hafıza ve Program adresleme modları e.g. $\text{Mov } Ax, Bx$
 $\downarrow$ dest $\downarrow$ source
- * **Yazma Adresleme** ismiyle erişilen adresler (yazmaclar)
- * **Immediate Adresleme** Sabit bir değeri atanması e.g. $\text{Mov } AL, 0F2H$
- * **Direct Adresleme** $\text{Mov } Bx, [1234H]$
- * **Yazma Dolaylı Adresleme (Reg. Indirect Address)** $\text{Mov } AX, [Bx]$ $\rightarrow$ SI, DI (DS için) BP, SP (SS için)
- * **Byte PTR ve WORD PTR ile boyut tanımlanması yapılır**
- Base + Index Add. $\text{Mov } Ax, [Bx+DI]$

* Yazma göreli Adresleme $[Mov\ Ax, [Bx+100H]]$

Base (Bp, Bx) veya Index (DI, SI) MP W212
Yazmaların sabit bir ifadeyle toplanması

* Base-Relative + index Adres. $[Bx+SI+100H]$

Program Hafızası Adresleme Modları

Fonksiyon çağırma, dönüşme Komutları farklı modlar kullanılır

- Doğrudan - Dolaylı - Göreli

$JMP\ 200H:300H$

$JMP\ Bx$

$JMP\ 100H$; Metin konumundan itibaren

$CALL\ 200H:300H$

$CALL\ [Bx]$

$JMP\ 0FFH$; IP değeri 1 atılır

$JMP\ 1000H$

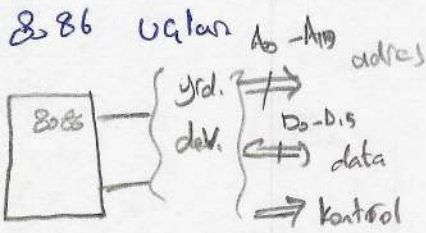
Yığın Adresleme Modları

- Tüm yazmalar yığına basılabilir.
- CS haric tamamına yığından veri çekilebilir

- Yığın adresleme için SS:SP kullanılır $SP \pm 2$ olarak değiştirilerek saklanan değerler word boyutlu

PUSH CS

POP CS ; 1. Hata verir!!!



Hold HLDA Hold ack.
DMA kontrolcü
Holdla yıl kontrol-
lenir; devreye almak
için 1 isteği
gönderir.

GND
AD15

Minimum Mode

Vcc L_5 der 3 kapsam
ında kullanılacak

AD15

A16, S3

A17, S4

A18, S5

A19, S6

/BHE, S7 $\rightarrow$

MN/MX $\rightarrow$ Min, max mode

/RD

HOLD

HLDA

/WR $\rightarrow$ Gevreden veri okuma için 1, yazma için 0

M/IO $\rightarrow$ IO veya mem. işlemi

DT/R $\rightarrow$ Verinin yönü *

/DEN $\rightarrow$ data enable

ALE $\rightarrow$ Adres Latch enable

/INTA

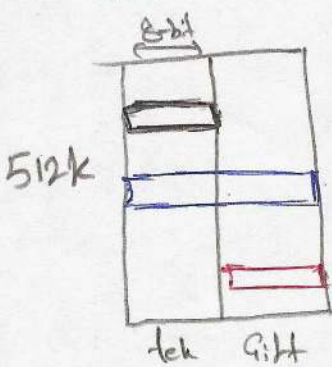
/TEST

READY $\rightarrow$ kritik veri bekleme

RESET $\rightarrow$ Vcc elektriksel stabilite bekletme

* ALE=1 $\Rightarrow$ AD'den adres
DEN $\Rightarrow$ AD'den veri
DT/R=1 AD'den dışarı
DT/R=0 $\Rightarrow$ AD'den içeri
Veri okuyoruz

BHE Bus



• çift adres 16 bit

• tek adres 8 bit

• çift adres 8 bit

AD=0 ise çift blok

BHE=0 ise tek blok seçilir

$Mov\ Ax, [101H]$

tek adres, 16 bit??

2 Cycle'da yapılır

$\hookrightarrow Mov\ AL, [101H]$

$Mov\ AH, [102H]$ gibi

! Hızlandırma komutları bu yüzden vardır (ASM)

$Mov\ Ax, [100H] \Rightarrow \overline{A0}=0$

$Mov\ AL, [100H] \Rightarrow \overline{A0}=0$

$Mov\ AL, [101H] \Rightarrow \overline{A0}=1$

$\overline{BHE}=0$

INTR: (int. request) dış çevre biriminin kesme isteği gönderdiği ve
INTA: (int. ack.) dış çevre biriminin isteğine dikkat veriyor
NMI: (non-maskable int.) IF ile kapatılmaz

Full-out 11N kaç tane ??

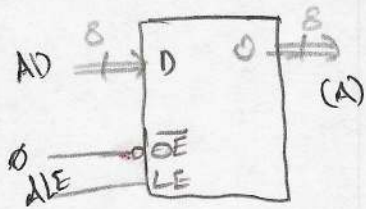
µP
w2/3

Yardımcı devrelerde veri kaybı yaşanmaması için tekrarlayıcı vardır.

Yardımcı Devreler (adres değeri kopyalama, veri kopyalama (yön, var/yok),
Veri tekrarlayıcı)

Clock generator (8284A) krista belli periyotta genliği düşük stabil bir
dalga üretisi veriyor

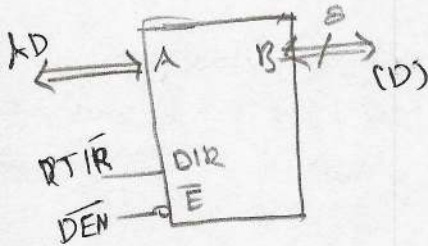
-74373 Octal latch



D _i	LE	$\overline{OE}$	Q _i
x	x	1	Z → yüksek emp.
d	1	0	d
x	0	0	Q _{t-1}

-74245 Octal Transceiver

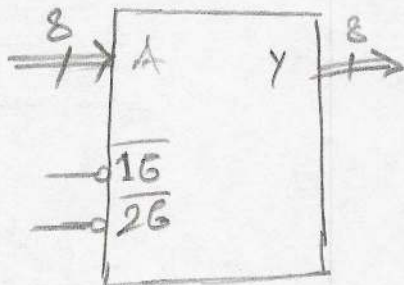
(transmit-receiver)



DIR	$\overline{E}$	Fonks.
x	1	Z (A ve B izlek)
0	0	A ← B
1	0	B ← A

-74244 Octal Buffer

(Tekrarlayıcı)



A	$\overline{1G}$	$\overline{2G}$	Y
x	1	x	Z
x	x	1	Z
d	0	0	d